Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 005

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Rubén Sebastián Guartatanga Cano
Asignatura	Teoría de la Programación
Ciclo	1 A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	005
Título de la Práctica	Del diseño del algoritmo con estructuras secuenciales a la construcción del programa.
Nombre del Docente	José Oswaldo Guamán Quinche
Fecha	Jueves 29 de octubre del 2026 al viernes 20 de octubre del 2026
Horario	Jueves, 12h30 – 13h30 Viernes, 09h30 - 11h30
Lugar	Aula física asignada al paralelo.
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

- Desarrollar la capacidad de transformar un problema en una solución computacional.
- Aplicar estructuras secuenciales en el diseño del algoritmo en un lenguaje de programación.
- Validar la lógica del algoritmo mediante pruebas de escritorio.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- Computador portátil personal.
- Word para la redacción del informe.
- Conexión a internet estable.
- Visual Studio Code para la creación y ejecución del codigo.
- Guía del APE 5 en el EVA.

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

1) Análisis del problema: Analizamos detalladamente lo que nos pide el ejercicio e identificamos los datos de entrada, los procesos, las formulas a utilizar y los datos de salida.

2) Diseño de la solución: Luego de analizar le problema nos tomamos el tiempo para la construcción de una solución acorde a los requerimientos que nos plantea el ejercicio.
3) Codificación: Traducimos nuestra solución al lenguaje de programación en C, comprobando que nuestro algoritmo funciona correctamente y que brinda al usuario los datos de salida que nos pide el ejercicio.
4) Desarrollamos un diagrama de flujo acorde a lo requerido por el problema planteado.
5) Prueba de funcionamiento: Corroboramos que nuestro código se ejecuta correctamente en la terminal, para esto también hacemos uso de una prueba de escritorio para comprobar que los datos de salida sean los mismos.
6) Documentación: Mediante la guía brindada por el docente a cargo, desarrollamos un informe en formato PDF, documentando todo lo desarrollado en esta práctica.

5. Resultados

1) Análisis

Contextualización del problema:

Un estudiante necesita saber qué calificación debe obtener en el tercer certamen (C3) para aprobar la asignatura con una nota final de 60/100 puntos.
Datos de entrada:

- Nota del primer certamen (c1).
- Nota del segundo certamen (c2).
- Nota del laboratorio (nl).

Proceso:

- Calcular la nota necesaria del certamen 3 (c3) para poder probar la asignatura con una nota mínima de 60/100.

Datos de salida:

- Mostrar la nota mínima requerida para poder aprobar la asignatura (nf).

2) Diagrama de flujo

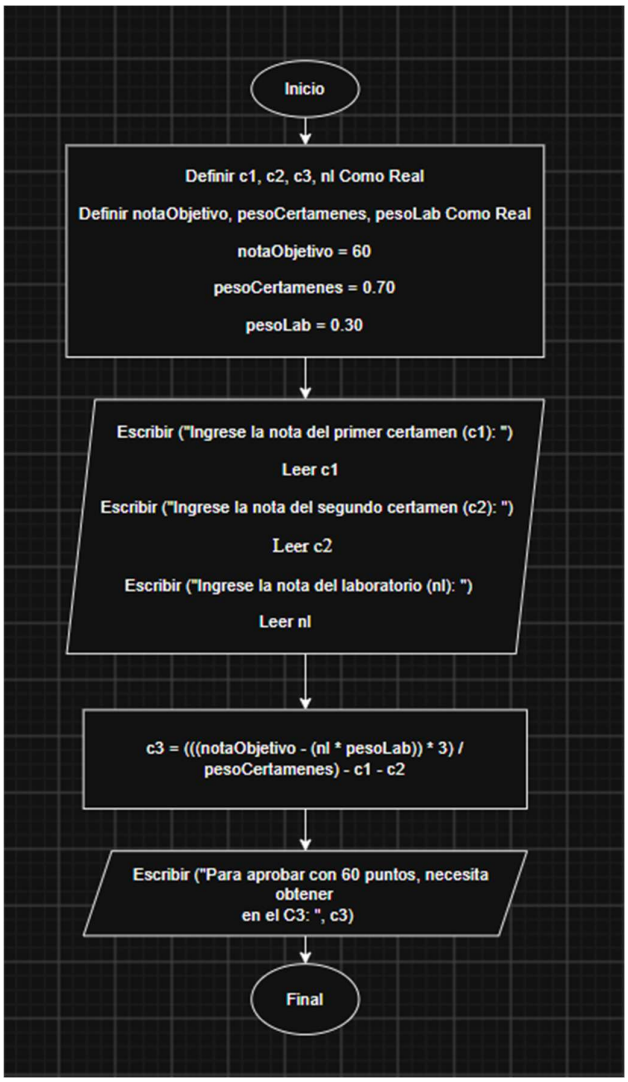


Figura 1: Diagrama de flujo

3) Código fuente en lenguaje C

```c
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main(){
    float c1, c2, c3, nl;
    float notaObjetivo = 60.0;
    float pesoCertamenes = 0.70;
    float pesoLab = 0.30;
    printf("Ingrese la nota del primer certamen (c1): \n");
    scanf("%f", &c1);
    printf("Ingrese la nota del segundo certamen (c2): \n");
    scanf("%f", &c2);
    printf("Ingrese la nota del laboratorio (nl): \n");
    scanf("%f", &nl);
    c3 = (((notaObjetivo - (nl * pesoLab)) * 3) / pesoCertamenes) - c1 - c2;
    printf("Para aprobar con 60 puntos, necesita obtener en el C3: %.2f \n", c3);
    return 0;
}
```

Figura 2: Codificación en lenguaje C.

```
PS C:\Users\USUARIO 2026\Documents\Teoria de la programacion 1\APE\APE5> .\ape5
Ingrese la nota del primer certamen (c1):
80
Ingrese la nota del segundo certamen (c2):
70
Ingrese la nota del laboratorio (nl):
60
Para aprobar con 60 puntos, necesita obtener en el C3: 30.00
PS C:\Users\USUARIO 2026\Documents\Teoria de la programacion 1\APE\APE5> .\ape5
Ingrese la nota del primer certamen (c1):
60
Ingrese la nota del segundo certamen (c2):
60
Ingrese la nota del laboratorio (nl):
60
Para aprobar con 60 puntos, necesita obtener en el C3: 60.00
PS C:\Users\USUARIO 2026\Documents\Teoria de la programacion 1\APE\APE5>
```

Figura 3: Comprobación en la terminal

4) Caso de prueba

	c1	**c2**	**nl**	**c3**	**Mostrar en pantalla**
Caso 1	80	70	60	30	Para aprobar con 60 puntos, necesita obtener en el C3: 30.00
Caso 2	60	60	60	60	Para aprobar con 60 puntos, necesita obtener en el C3: 60.00

Preguntas de Control

- ¿Qué es un programa con estructuras secuenciales?

Se trata de un programa que tiene estructuras secuenciales. Es decir que van a ir ejecutando las instrucciones siguiendo el orden que tienen en el programa.

- ¿Cómo se traslada un algoritmo en pseudocódigo o diagrama de flujo a un lenguaje de programación?

La traducción de un algoritmo (escrito en pseudocódigo o diagrama de flujo) a un lenguaje de programación es el proceso de pasar los pasos lógicos del algoritmo a instrucciones que pueda interpretar la computadora.

- ¿Por qué es importante validar el programa mediante casos de prueba?

Porque permite visualizar errores o mejoras que se pueden hacer al programa antes de su ejecución. A su ves permite validar que todos los datos sean presentados como se desea.

6. Conclusiones

- Se desarrollo satisfactoriamente el problema presentado en una solución computacional mediante la creación de un algoritmo que permite resolverlo a cabalidad.
- Se aplicó correctamente una estructura secuencial y lógica en el diseño de este algoritmo en el lenguaje de programación C.
- El algoritmo fue exitosamente comprobado mediante la realización de una prueba de escritorio que nos permitió corroborar la creación del algoritmo con el lenguaje de programación utilizado.

7. Recomendaciones

- Personalmente, recomiendo validar la información a través de fuentes confiables, a su vez que citarlos correctamente en el formato IEE para que el ensayo sea, evidentemente, más profesional.

8. Bibliografía / Referencias

No necesaria.

9. Anexos

https://github.com/Thelsi/Teoria_Programacion